

Hilfekarte – Station 3: Achterbahn-Looping

Tipp 1 – Idee

Aufgabe a): Im höchsten Punkt wirken **zwei** Kräfte nach unten: die Gewichtskraft F_G und die Normalkraft F_N der Schiene. Zusammen liefern sie die Zentripetalkraft. Im Grenzfall (gerade noch oben) gilt: $F_N = 0$.

Aufgabe b): Energieerhaltung zwischen Start (Höhe h , $v = 0$) und höchstem Punkt (Höhe $2r$, $v = v_{\min}$). Die Masse kürzt sich!

Aufgabe c): Gleicher Ansatz wie b), aber mit $h = 35$ m und nach v auflösen.

Aufgabe d): Reibung entzieht dem System Energie. Was bedeutet das für h ?

Tipp 2 – Ansatz

a): Im höchsten Punkt: $F_G + F_N = \frac{mv^2}{r}$.

Grenzfall $F_N = 0$: $mg = \frac{mv_{\min}^2}{r} \Rightarrow v_{\min} = \sqrt{g \cdot r}$.

b): $mgh_{\min} = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 + mg(2r)$.

Setzen Sie $v_{\min}^2 = g \cdot r$ ein und vereinfachen Sie.

c): $mgh = \frac{1}{2}mv_{\text{oben}}^2 + mg(2r)$

$\Rightarrow v_{\text{oben}} = \sqrt{2g(h - 2r)}$.

d): F_N im tiefsten Punkt: Dort müssen Normalkraft und Gewichtskraft die Zentripetalkraft liefern:

$F_N - F_G = \frac{mv^2}{r}$.

Tipp 3 – Lösung

a) $v_{\min} = \sqrt{g \cdot r} = \sqrt{9,81 \cdot 10} = \sqrt{98,1} \approx 9,9 \text{ m/s}$

b) $mgh_{\min} = \frac{1}{2}mvr + mgr(2r)$

$h_{\min} = \frac{1}{2}r + 2r = \frac{5}{2}r = 2,5 \cdot 10 = 25 \text{ m}$

c) $v_{\text{oben}} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot (35 - 20)} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 15} = \sqrt{294,3} \approx 17,2 \text{ m/s}$

$F_N = \frac{mv_{\text{oben}}^2}{r} - mg = \frac{500 \cdot 294,3}{10} - 500 \cdot 9,81 = 14\,715 - 4\,905 = 9\,810 \text{ N}$

$\Rightarrow$ Der Fahrer spürt $\frac{F_N}{mg} + 1 \approx 2,0g + 1g = 3,0g$.

d) a) Reibung wandelt kinetische Energie in Wärme um $\Rightarrow$ weniger Geschwindigkeit oben $\Rightarrow$ die Rampe muss **höher** sein als $h_{\min}$.

d) b) Klothoid-Looping: Der Radius ist oben **kleiner** als unten. Dadurch wird die Normalkraft im tiefsten Punkt reduziert (größerer r unten $\Rightarrow$ kleinere Zentripetalbeschleunigung), was die Belastung für die Fahrgäste verringert.